

李向东

电话: 15938771473 | 邮箱: lxd_dong@bupt.edu.cn | 政治面貌: 共青团员

教育背景

北京邮电大学, 网络与信息安全, 博士研究生	2025.9 - 至今
北京邮电大学, 网络与信息安全, 硕士研究生	2023.9 - 2025.6
郑州轻工业大学, 计算机科学与技术, 工学学士	2019.9 - 2023.6

学术成果

ASE [CCF A] 已录用	第一作者, 前 8.9%
<SpecFSM: Extracting and Repairing Finite State Machines from Protocol Specification Documents>	2026 年
INFOCOM [CCF A] 已录用	第三作者
<Formally Verifying the State Machine of TLS 1.3 Handshake in OpenSSL>	2025 年
Inscript [CCF C] 已录用	第三作者
<General Covert Communication Framework Based on Application Virtualization>	2026 年
ICSE [CCF A] 在投中	第一作者
<SpecField: Field-Level Conformance Checking Between Protocol Standards and Implementations>	2027 年
SAS [CCF B] 在投中	第一作者
<Verifying the Correctness of ChaCha20-Poly1305 Implementation in OpenSSL>	2026 年
专利: 一种状态转移实现代码的形式化验证方法 (编号: CN202410457467.2)	2024 年
专利: 一种基于序列递推关系的密码协议状态转移建模方法及系统 (编号: CN202410281130.0)	2024 年
专利: 一种验证 C 语言与 Rust 语言功能一致性的方法 (编号: KN25000521CN)	2025 年

科研项目

SpecFSM: Extracting and Repairing Finite State Machines from Protocol Specification Documents	ASE 2026 (第一作者, 已录用)
设计 SpecFSM 框架, 将 FSM 初始抽取、状态补全、证据追踪、形式化验证与自动修复整合为闭环; 基于 RAG 检索跨段证据, 对 Unknown 源状态进行受约束补全, 减少 LLM 无依据推断。	
设计多粒度证据追踪与 TLA+/TLC 验证, 检查死锁、状态可达性及协议属性; 利用反例定位缺陷, 通过增/改/删三类受限编辑迭代修复 FSM。	
在 TCP、DCCP、BGP、PPTP、LTP、SCTP 6 种协议文档及 4 类 LLM 上完成评测; 相较 PROSPER, 正确抽取的状态迁移数平均提升 54.7%, 同时增强 FSM 的逻辑有效性与可解释性。	
SpecField: Field-Level Conformance Checking Between Protocol Standards and Implementations	ICSE 2027 (第一作者, 在投中)
提出字段级一致性检查框架 SpecField, 以协议字段为语义锚点; 构建字段空间和结构化规则表示, 从 RFC/OASIS 标准中提取字段、条件、动作、规范模态及原文证据。	
设计语法感知的规则-代码对齐方法, 结合变量精确匹配、词法重叠与语义检索, 定位字段解析、校验、状态依赖及错误处理路径; 通过迭代证据补全与自动测试生成可审计报告和复现工件。	
在 TLS/DTLS、MQTT、QUIC 和 CoAP 的多个开源实现上提交 240 份一致性偏差报告; 98 份获维护者确认、91 份已修复, 仅 6 份被判定为误报, 其中 3 份已分配新的 CVE 编号。	

实习经历

美团	后端开发工程师 美团地图
参与美团地图后端服务研发, 围绕地图业务场景完成需求分析、方案设计、服务接口开发和上线交付; 负责地图相关数据的查询与处理, 梳理上下游依赖及调用链路, 支撑业务方稳定接入地图能力; 参与接口性能和服务稳定性治理, 定位慢调用、异常请求及数据不一致问题, 完成线上问题复现、根因分析、修复验证和经验复盘; 与产品、客户端、测试及上下游团队协作, 完成需求评审、接口联调、测试验收和版本发布, 并沉淀接口文档与技术方案。	

个人情况

研究方向： AI for Software Engineering, 协议规范理解与实现一致性分析, 协议状态机抽取与形式化验证

专业技能：大语言模型：熟悉主流 LLM 的 API 调用、Prompt Engineering、RAG、Agent 工作流、多轮推理与结构化输出；检索与信息抽取：掌握长文档切分、语义检索、候选结果重排、实体与关系抽取及证据追踪；程序分析与测试：熟悉静态代码分析、语法感知代码检索、调用链分析、错误处理路径定位、自动测试生成与缺陷定位；形式化验证：掌握有限状态机建模、TLA+/TLC 模型检测、时序性质验证、死锁与可达性分析、反例分析；实验评测：具备数据集构建、多模型对比、Precision/Recall/F1 指标分析、消融实验与复现工件构建能力。

参与项目：国家自然科学基金, 华为 CCF 胡杨林基金, 开源之夏 (个人), 网络安全创新资助计划 (个人)

编程技能：熟练掌握 Java、Python, 熟悉 C/C++, 熟练掌握 LaTeX 进行论文编写与排版工作。

开源实现漏洞： CVE-2026-6412, CVE-2026-54441, CVE-2026-25832